

Lema técnico sobre una aplicación lineal continua y sobreyectiva entre espacios de Banach

Lema 1. Sean X, Y espacios de Banach, $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva y $r, s > 0$, entonces

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \implies B_s(0) \subset L(B_r(0)).$$

Demostración:

Paso 1: Por linealidad, podemos hacer un reescale de modo que

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \iff B_1(0) \subset \frac{r}{s} \overline{L(B_1(0))}.$$

Además, $L \in \mathcal{L}(X, Y) \iff \frac{r}{s}L \in \mathcal{L}(X, Y)$, luego basta probar el resultado para $r = s = 1$.

Paso 2: Denotamos $B_X = B_1(0) \subset X$ y $B_Y = B_1(0) \subset Y$. Definimos $A = B_Y \cap L(B_X)$.

- $A = B_Y \cap L(B_X) \implies A \subset B_Y \implies \overline{A} \subset \overline{B_Y}$.
- Sea $y_0 \in \overline{B_Y}$, entonces $\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_Y$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$.

Entonces, $\forall \delta > 0 : B_\delta(y_n) \cap A$ es un entorno abierto de $y_n \in B_Y \subset \overline{L(B_X)}$. Por tanto, $(B_\delta(y_n) \cap B_Y) \cap L(B_X) \neq \emptyset$. Podemos tomar $\delta = \frac{1}{n}$, luego $\exists \tilde{y}_n \in B_Y \cap L(B_X) = A$ tal que $\|y_n - \tilde{y}_n\|_Y < \frac{1}{n}$. En particular,

$$\|\tilde{y}_n - y_0\|_Y \leq \|\tilde{y}_n - y_n\|_Y + \|y_n - y_0\|_Y < \frac{1}{n} + \|y_n - y_0\|_Y \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $y_0 \in \overline{B_Y}$, luego $\exists (\tilde{y}_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tal que $\tilde{y}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$. Por tanto, $\overline{B_Y} \subset \overline{A}$.

Por lo tanto, $\overline{A} = \overline{B_Y}$, es decir, A es denso en B_Y .

Paso 3: Sea $\delta \in (0, 1)$ y $z \in B_Y$ tal que $\|z\|_Y < 1 - \delta$. Tomamos $y = \frac{z}{1-\delta} \in B_Y$. Entonces, $y \in \overline{L(B_X)}$. Como A es denso en B_Y , vamos a aproximar y por elementos de $A \subset L(B_X)$.

$$(a) \text{ Sea } y_0 = 0. \text{ Tomamos } y_1 \text{ tal que } \begin{cases} y_1 \in B_Y, \text{ es decir, } \|y_1 - y_0\|_Y < 1 (= \delta_0) \\ y_1 \in B_\delta(y), \text{ es decir, } \|y_1 - y\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ y_1 \in A. \end{cases}$$

(b) Mediante una traslación a y_1 y reescale por δ , tomamos y_2 tal que

$$\begin{cases} \|y_2 - y_1\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ \|y_2 - y\|_Y < \delta^2 (= \delta_2) \\ y_2 \in y_1 + \delta A. \end{cases}$$

■